

1er. Control

- Lea con atención las siguientes indicaciones :

 - **Se evaluará el desarrollo y coherencia en cada pregunta**, debe ser ordenada(o), escribir con letra clara, coherente, justificar su desarrollo, y usar notación adecuada.
 - Use notación científica y exprese sus resultados en S.I. aproximando a tres (3) dígitos decimales.
 - Use $g = 9,8 \text{ [m/s}^2\text{]}$
 - Dispone de **80 minutos** para resolver y entregar.
 - Solo se permite uso personal de calculadora científica no programable.
 - **Apague y guarde su teléfono.**
 - Desarrollos con lápiz de grafito no podrán ser re-correctados.

$\sin \theta = \frac{c.o}{hip}$
 $\cos \theta = \frac{c.a}{hip}$
 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$
 $k \equiv 10^3$; $c \equiv 10^{-2}$; $m \equiv 10^{-3}$; $\mu \equiv 10^{-6}$

$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$

$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$
 $hip^2 = c.o^2 + c.a^2$
 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$x_f = x_i + v_i(t_f - t_i) + \frac{1}{2}a(t_f - t_i)^2$
 $v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f - x_i)$

$y_f = y_i + v_i(t_f - t_i) - \frac{1}{2}g(t_f - t_i)^2$
 $v_f = v_i + a(t_f - t_i)$

$x_f = x_i + v_i \cos \theta t$
 $y_f = y_i + v_i \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$
 $v_f = v_i \sin \theta - gt$

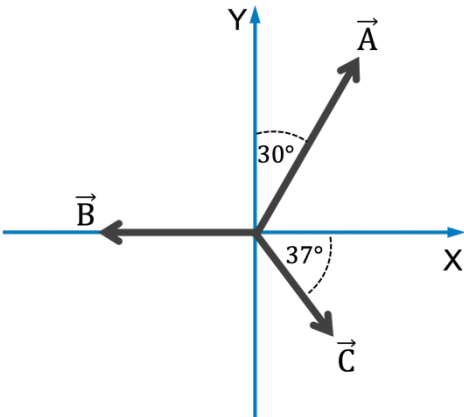
Problema 1 _____	NOTA
Problema 2 _____	
Problema 3 _____	
Problema 4 _____	

1. La siguiente figura muestra los vectores de fuerza sobre una caja. Los módulos de dichas fuerzas son: $|\vec{A}| = 8 \text{ N}$; $|\vec{B}| = 6 \text{ N}$ y $|\vec{C}| = 5 \text{ N}$. (20 puntos)

- a) Exprese cada vector en sus componentes cartesianas

b) Calcule la **magnitud y dirección** de un vector $\vec{R}$, tal que $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$, exprese su respuesta en coordenadas rectangulares.

c) Calcule el **ángulo θ** entre los vectores $\vec{A}$ y $\vec{R}$



Solución:

- a) Exprese cada vector en sus componentes cartesianas.

$A_x = 8 \sin 30^\circ = 4, \quad A_y = 8 \cos 30^\circ = 6,9, \quad \vec{A} = 4\hat{i} + 6,9\hat{j}$
 $B_x = -6, \quad B_y = 0, \quad \vec{B} = -6\hat{i}$
 $C_x = 5 \cos 37^\circ = 4, \quad C_y = -5 \sin 37^\circ = -3, \quad \vec{C} = 4\hat{i} - 3\hat{j}$

- b) Calcule la magnitud y dirección de un vector $\vec{R}$, tal que, $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$, exprese su respuesta en coordenadas rectangulares.

$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = 4\hat{i} + 6,9\hat{j} - 6\hat{i} + 0\hat{j} + 4\hat{i} - 3\hat{j} = (4 - 6 + 4)\hat{i} + (6,9 - 3)\hat{j}$

$\vec{R} = 2\hat{i} + 3,9\hat{j}$

$|\vec{R}| = \sqrt{(2)^2 + (3,9)^2} = \sqrt{19,21} = 4,38$

$$\tan \alpha = \frac{R_y}{R_x} = \frac{3,9}{2} = 1,95 \Rightarrow \alpha = \tan^{-1}(1,95) = 62,8^\circ$$

c) Calcule el **ángulo θ** entre los vectores $\vec{A}$ y $\vec{R}$

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{R}}{A R} = \frac{(4\hat{i} + 6,9\hat{j}) \cdot (2\hat{i} + 3,9\hat{j})}{(8) \cdot (4,38)} = \frac{8 + 26,91}{35,04} = 0,996$$

$$\theta = \cos^{-1}(0,996) = 5,13^\circ$$

Escoja dos ejercicios entre los problemas 2, 3 y 4

2. Dos vehículos están en el origen. Cuando $t = 0$ el vehículo A parte su recorrido en dirección norte con una velocidad constante de 50 m/s. El vehículo B inicia su recorrido 5 segundos después ($t_B = t_A - 5$) con una aceleración inicial de 2 m/s². (20 puntos)

- Indiqué qué tipo de movimiento posee cada vehículo
- Calcule en que instante ambos vehículos se juntan.
- Calcule la distancia recorrida por cada vehículo después de 20 segundos desde el momento en que el vehículo B comenzó su movimiento.
- Cuánto tarda cada vehículo en recorrer 10 kilómetros.

Solución:

a) Indiqué qué tipo de movimiento posee cada vehículo. El vehículo A se mueve con un MRU y el vehículo B se mueve con un MRUA

b) Calcule en qué instante ambos vehículos se juntan. Los vehículos se juntan cuando

$$x_A = x_B; \quad x_A = 50t; \quad x_B = \frac{1}{2}2(t-5)^2 = t^2 - 10t + 25 \Rightarrow 50t = t^2 - 10t + 25$$

$$0 = t^2 - 10t - 50t + 25 \Rightarrow t^2 - 60t + 25 = 0$$

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{60 \pm \sqrt{(60)^2 - (4 \cdot 1 \cdot 25)}}{2 \cdot 1} = \frac{60 \pm 59,16}{2} \Rightarrow t_1 = 59,58 \text{ s}; \quad t_2 = 0,42 \text{ s}$$

Ambos vehículo se encuentran en $t_1 = 59,58 \text{ s}$

c) Calcule la distancia recorrida por cada vehículo después de 20 segundos desde el momento en que el vehículo B comenzó su movimiento.

Siendo $t_B = t_A - 5$,

$$t_A = t_B + 5 = 20 + 5 = 25$$

$$x_A = 50 \cdot 25 = 1250 \text{ m}; \quad x_B = \frac{1}{2}2(20)^2 = 400 \text{ m}$$

d) Cuánto tarda cada vehículo en recorrer 10 kilómetros.

$$x_A = 50 \cdot t_A = 10000 \text{ m} \Rightarrow t_{10km} = 200 \text{ s}$$

$$x_B = (t_A - 5)^2 = 10000 \text{ m} \Rightarrow t_{10km} = 105 \text{ s}$$

3. Desde un monte de 350 metros de altura una persona lanza una piedra con una velocidad inicial de 26 m/s y una inclinación de 30° sobre la horizontal. (20 puntos)

- Calcule el tiempo de vuelo de la piedra antes de tocar el suelo.
- Determine el alcance horizontal que logra la piedra.
- Determine la altura máxima que logra la piedra.

- Calcule el tiempo de vuelo de la piedra antes de tocar el suelo.

La piedra toca el suelo cuando $y_f = 0$

$$y_f = 0 = 350 + 26 \sin 30^\circ t - \frac{1}{2} 9,8 t^2 \Rightarrow 4,9 t^2 - 13 t - 350 = 0$$

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{13 \pm \sqrt{(13)^2 - (4 \cdot 4,9 \cdot -350)}}{2 \cdot 4,9} = \frac{13 \pm 83,84}{9,8}; t_1 = 9,88 \text{ s}; t_2 = -7,22 \text{ s}$$

El tiempo es 9,88 s

- Determine el alcance horizontal que logra la piedra.

$$x_R = 26 \cos 30^\circ t_R = 26 \cdot 0,866 \cdot 9,88 = 222,46 \text{ m}$$

- Determine la altura máxima que logra la piedra.

$$v_y = 0 \Rightarrow v_i \sin 30^\circ - 9,8 t_h = 0 \Rightarrow t_h = \frac{v_i \sin 30^\circ}{9,8} = \frac{13}{9,8} = 1,33 \text{ s}$$

$$y_h = 350 + 26 \sin 30^\circ t_h - \frac{1}{2} 9,8 t_h^2 = 350 + 13 \cdot (1,33) - 4,9 \cdot (1,33)^2$$

$$y_h = 350 + 17,29 - 8,67 = 358,62 \text{ m}$$

4. Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 100 m/s y una altura inicial de 50 m. (20 puntos)

- Si la partícula presenta aceleración. De tener, ¿Cuál sería su valor y sentido?.
- Cuál es el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima el objeto.
- Calcule la altura máxima que logra el objeto.
- Cuál es el tiempo que demora en alcanzar el piso el objeto.

Solución:

- Si la partícula presenta aceleración. De tener, ¿Cuál sería su valor?.

La partícula cae con la aceleración de gravedad. $g = -9,8 \text{ m/s}^2$

- Cuál es el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima el objeto.

$$v_f = 0 \Rightarrow v_i - 9,8 t_h = 0 \Rightarrow t_h = \frac{100}{9,8} = 10,2 \text{ s}$$

- Calcule la altura máxima que logra el objeto.

$$y_h = y_0 + v_i t_h - \frac{1}{2} g t_h^2 = 50 + 100 \cdot (10,2) - 4,9 \cdot (10,2)^2$$

$$y_h = 50 + 1020 - 509,8 = 560,2 \text{ m}$$

d) Cuál es el tiempo que demora en alcanzar el piso el objeto.

$$y_f = 0 = y_0 + v_i t_h - \frac{1}{2} g t_h^2 = 50 + 100t - 4,9t^2$$

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-100 \pm \sqrt{(100)^2 - (4 \cdot -4,9 \cdot 50)}}{2 \cdot (-4,9)} = \frac{-100 \pm 104,79}{-9,8};$$

$$t_1 = -0,49 \text{ s}; \quad t_2 = 20,9 \text{ s}$$

El tiempo que demora el objeto en tocar el piso es 20,9 s